

# Algoritmen en Datastructuren 3

## Taak - Conjunctieve selectie-query's

Academiejaar 2025-2026 (1e zittijd)

Assistent: ir. Youri Coppens (Youri.Coppens@vub.be)

De deadline voor deze taak vind je in sectie 4.

### 1 Inleiding

In hoofdstukken 16 en 17 wordt een implementatie bestudeerd van een database ADT met daarbij horende ondersteunende ADTs zoals `node`, `schema`, `table`, `b-tree` etc. In deze implementatie kan men tabellen creëren (`create-table`) om vervolgens records hieraan toe te voegen (`insert-into-table!`), deze te selecteren (`select-from/eq`) of weer te verwijderen (`delete-where!`).

`select-from/eq` selecteert records uit een tabel o.b.v. een equivalentievoorwaarde op een specifiek attribuut. Om bijvoorbeeld in een gegeven tabel, *manen*, in een gegeven databank, *zonnestelsel*, de records op te vragen van manen ontdekt door Cassini kan men volgende expressie uitvoeren:

```
(select-from/eq zonnestelsel manen :ontdekker: "Cassini")
```

Deze expressie is equivalent aan de volgende SQL-query:

```
SELECT *  
FROM manen  
WHERE :ontdekker: = 'Cassini';
```

Om deze query te verwerken wordt er getracht dit zo optimaal mogelijk te doen door na te gaan of er een  $B^+$ -tree index beschikbaar is voor het gegeven attribuut. Indien deze bestaat, wordt deze doorlopen om snel via record identifiers de corresponderende records uit te lezen. Anders, wordt de gehele tabel met een lineair zoekproces doorlopen om de nodige records te verzamelen.

Men kan natuurlijk ook complexere selectie-query's bedenken, maar hiervoor is nog geen ondersteuning voorzien in de gegeven implementatie. Stel dat we bijvoorbeeld de door Cassini ontdekte manen uit het jaar 1684 willen verkrijgen, zou volgende SQL-query kunnen gehanteerd worden:

```
SELECT *
FROM manen
WHERE :ontdekker: = 'Cassini' AND :ontdekjaar: = 1684;
```

Codevoorbeeld 1: Een conjunctieve selectie-query in SQL.

Door het toevoegen van extra attributen aan de selectievoorwaarde (**WHERE**) door middel van een conjunctie (**AND**), kan men een fijnmazigere selectie uitvoeren op een tabel. Dit soort query kan men categoriseren onder de noemer *conjunctieve selectie-query*. Om zulke query's efficiënt te verwerken moet men nagaan hoeveel indices beschikbaar zijn voor de opgegeven attributen. (Silberschatz e.a., 2020)

## 2 Opdracht

Het doel van deze taak is het **implementeren en demonstreren van conjunctieve selectie-query's**. De oplossing dient geïmplementeerd te worden in R<sup>7</sup>RS en moet geïntegreerd zijn in de bestaande cursuscode, m.a.w. binnen de hiërarchie in de **a-d** folder. Je bent vrij om bestaande ADTs en libraries van de cursuscode aan te passen en uit te breiden door extra functionaliteit toe te voegen of zelfs volledig nieuwe abstracties toe te voegen! De oplossing dient enkel rekening te houden met equivalenties, m.a.w. er worden geen ongelijkheden verwerkt ( $\neq, <, \leq, >, \geq \dots$ ). De verwerking van conjunctieve selectie-query's dient performant te verlopen. Om het aantal block transfers te minimaliseren, moet er dus rekening gehouden worden met het aantal beschikbare B<sup>+</sup>-tree indices voor de gegeven attributen in de query. Dit aantal kan per query variëren: gaande van 0, 1 tot en met een index voor ieder gegeven attribuut.

Er dienen **twee varianten** van deze query geïmplementeerd te worden. De eerste variant is een procedure **select-from/eq-and** met als proceduretype (**database table pair**  $\rightarrow$  **pair**). Gegeven een databank met bijbehorende tabel en een lijst van deellijsten die attributen en geassocieerde waarden bevat, dient de procedure de lijst van records uit de tabel terug te geven die voldoen aan de conjunctie.

Voor deze variant wordt er dus van uitgegaan dat het eindresultaat van de query in het centraal geheugen past (namelijk in een lijst), zoals ook het geval is bij **select-from/eq** en overige query's die geïmplementeerd worden tijdens de WPOs.

Echter is deze aanname in de praktijk niet altijd realistisch, zeker wanneer men werkt met grote hoeveelheden data. Daarom dient de tweede variant van je oplossing er voor te zorgen dat men oplossingen kan genereren die groter zijn dan het centraal geheugen. Doe dit door middel van een tweede procedure genaamd **select-from/eq-and+**. Deze extra procedure dient de nodige aanpassingen te bevatten qua uitvoer ten opzichte van de eerste oplossing (**select-from/eq-and**). De invoerargumenten van deze tweede query blijven dus analoog aan de eerste!

Bovenstaande SQL-query (codevoorbeeld 1) zou dus bijvoorbeeld uitgedrukt kunnen worden als volgt:

```
(select-from/eq-and zonnestelsel
  manen
  `((, :ontdekker: "Cassini") ; quasiquote!
    (, :ontdekjaar: 1684)))
```

Codevoorbeeld 2: Een Scheme-expressie voor de conjunctieve selectie-query uit voorbeeld 1.

Voor het testen en demonstreren van je implementatie dien je het meegeleverde bestand, `main.rkt`, te gebruiken. Deze bevat basiscode om een databank en tabel aan te maken alsook een voorbeeld-query om je oplossing te testen. Echter dien je deze nog verder uit te breiden om de werking van je oplossing overtuigender te demonstreren, alsook de tweede variant van je query dien je nog toe te voegen aan de demonstratie.

### 3 Beoordeling

Je code wordt niet alleen beoordeeld op functionaliteit en performantie, maar ook op het gebruik van goede abstracties. Het voldoende documenteren van je code door middel van commentaren en een verslag is verplicht en maakt integraal deel uit van de evaluatie. Als onderdeel van de evaluatie van je taak dien je jouw inzending te verdedigen op het mondeling examen van dit vak. De assistent zal je ondervragen over de werking van je ingediende oplossing, alsook de motivatie achter implementatiekeuzes en kan verdere inzichtsvragen stellen over deze taak in kader van de geziene leerstof. Tijdens de verdediging wordt je geacht jouw code, alsook de (her)gebruikte cursuscode te kennen.

### 4 Oplevering

Upload je oplossing naar Canvas ten laatste op de aangegeven deadline in de daarvoor voorziene ruimte in de ‘Opdrachten’ rubriek: deze deadline is **zondag 21 december 2025 om 23u59**.

De inzending dient te voldoen aan de volgende criteria. Jouw oplossing zit in een zip-bestand met je naam en studentenummer, bijv. `Youri-Coppens-123456.zip`. Dit bestand bevat één enkele map met **identieke naam**, bijv. `Youri-Coppens-123456/` met als inhoud:

1. Een `README.pdf` bestand waarin je een **beknopt** verslag schrijft van je oplossing. Je beschrijft en motiveert de keuzes die je gemaakt hebt om tot je oplossing te komen. Je licht ook kort toe welke bestanden van de `a-d` folder je gebruikt en/of gewijzigd hebt. Eventuele gebruikte oplossingen uit het WPO moeten ook in dit document vermeld worden. Beperk dit document tot max. 3 pagina's A4, lettergrootte 10 (of groter). **Andere tekstformaten dan PDF worden niet beoordeeld.**

2. Het bestand `main.rkt` waarin je jouw taak demonstreert.
3. De map `a-d`: deze bevat alle code die nodig is om het bestand `main.rkt` uit te kunnen voeren, inclusief alle gewijzigde bestanden. ADTs en bibliotheken uit de cursus die niet nodig zijn voor deze taak mag je weglaten uit deze folder om de grootte van je inzending te beperken. Zorg er wel voor dat alle nodige ADTs om je code te runnen nog steeds aanwezig zijn! Dit kan je best apart testen alvorens je code op te sturen. **Het moet namelijk mogelijk zijn om je code te runnen indien enkel `r7rs` en deze `a-d` folder geïnstalleerd zijn via de DrRacket Package Manager.**

## 5 Opmerkingen

- De deadline is strikt na te leven: taken die te laat worden ingediend, zullen niet verbeterd worden en als afwezig worden gequoteerd.
- Indien je vragen hebt over de taak, neem je **tijdig** contact op met de assistent.

### 5.1 Wat is (niet) toegelaten?

De taak dient strikt individueel en op eigen kracht gemaakt te worden. Dat betekent dat je jouw taak op een zelfstandige basis moet maken en je jouw werk moet kunnen uitleggen, onder toezicht moet kunnen herimplementeren, en je werkwijze moet kunnen verdedigen. Werk (code, tekst, etc.) overnemen van of delen met derden (bv. medestudenten, websites, GitHub, generatieve AI tools, etc.) is verboden. **Het gebruik van (generatieve) AI-tools voor dit project is niet toegelaten.** Elektronische hulpmiddelen worden gebruikt om alle inzendingen met online bronnen en met elkaar te vergelijken, zelfs over verschillende academiejaren heen.

De enige code die mag overgenomen worden, is de code gegeven in deze cursus: zowel de gegeven cursuscode op Canvas als opgaves en oplossingen van de WPOs van dit vak. Verder mag je enkel gebruikmaken van de bibliotheken die deel uitmaken van de R<sup>7</sup>RS-standaard. **Indien je oplossingen van het WPO hergebruikt of aanpast, vermeld je het respectievelijke WPO als bron in de README.**

### 5.2 Wat is plagiaat?

Elke handeling van een student die afwijkt van de gegeven instructies en niet in overeenstemming is met het examenreglement wordt beschouwd als onregelmatigheid. Iedere vorm van fraude die een inbreuk is op de wetenschappelijke integriteit, waaronder het gebruik van statements of teksten geproduceerd door generatieve AI-toepassingen zonder vermelding van oorspronkelijke bronnen, of het simuleren of vervalsen van onderzoeksgegevens, zijn onregelmatigheden (cf. OER<sup>1</sup>, Artikel 118§2). Plagiaat is eveneens een onregelmatigheid. Onder plagiaat wordt begrepen het gebruik maken van andermans

---

<sup>1</sup>Onderwijs- en Examenreglement. Zie ook de facultaire aanvullingen.

werk, al dan niet in bewerkte vorm, zonder nauwkeurige bronvermelding (cf. OER, Artikel 118§2). Plagiaat kan betrekking hebben op verschillende vormen van werk zoals tekst, code, beeld, etc. Ook de uitvoer van generatieve AI-tools overnemen zonder bronvermelding hieromtrent is plagiaat.

### **5.3 Wat gebeurt er als studenten verdacht worden?**

Elk vermoeden van plagiaat zal onverwijld aan de decaan van de faculteit worden gerapporteerd. Zowel gebruiker als verlener van zulke code zullen worden gerapporteerd en zullen worden behandeld volgens de plagiaatregels van het examenreglement (cf. OER, Artikel 118). De decaan kan beslissen tot (een combinatie van) examentuchtsancties, gaande van 0 punten op het werkstuk tot een verbod tot (her)inschrijving voor één of meerdere academiejaren (cf. OER, Artikel 118§5).

Contacteer de assistent als je twijfelt of iets al dan niet als plagiaat zou beschouwd worden.

## **Referenties**

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Implementation of Complex Selections. In *Database System Concepts* (7de ed., pp. 699–700). McGraw-Hill.